openEuler → OpenScaler
Или туда и обратно

Дмитрий Варенов

Технический комитет сообщества

开放原子开源基金会 OPENATOM FOUNDATION | OpenEuler

Ключевая ОС для построения корпоративных решений



Ключевые преимущества

Проверено в крупных нац. проектах

Развернуты решения в сфере финансов, телекоммуникаций, энергетики и др.

Открытая экосистема и экономичность

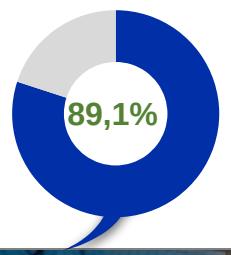
Вариативность решений и дистрибутивов на основе openEuler, совместимость с широким спектром оборудования

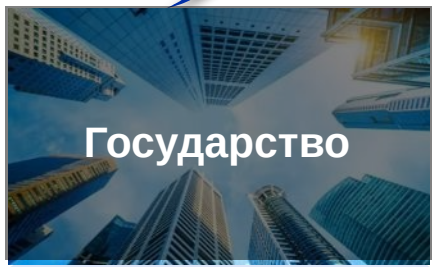
Надежность, безопасность и эффективность для всех сценариев использования

Ориентир на развитие и интеграцию ИИ решений

Оптимизировано для работы с ИИ и облачными рабочими нагрузками

openEuler на Китайском рынке

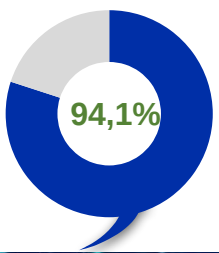




Основная система

- Облако электронного правительства (e-government)
- Системы таможни и надзора
- Системы больших данных для экстренных служб

...

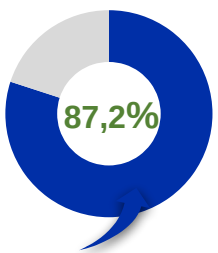




Основная система

- Облачные сервисы и платформы для общественного использования
- ИТ-облако
- Сетевое облако

...

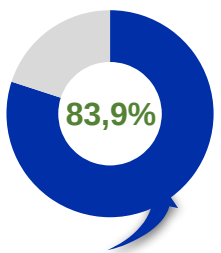




Основная система

- Системы межбанковских транзакций
- Интернет-банкинг
- Торговля ценными бумагами

...

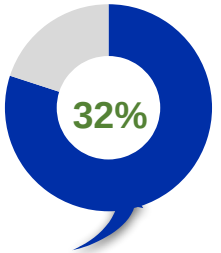


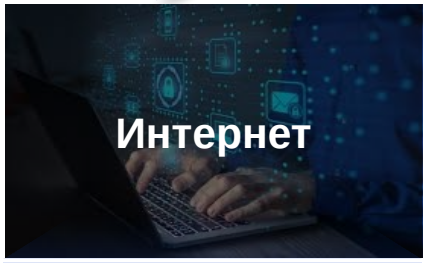


Основная система

- Системы энергетической диспетчеризация
- Системы управления энергопотреблением
- Мониторинг устройств

...





Основная система

Публичное облако

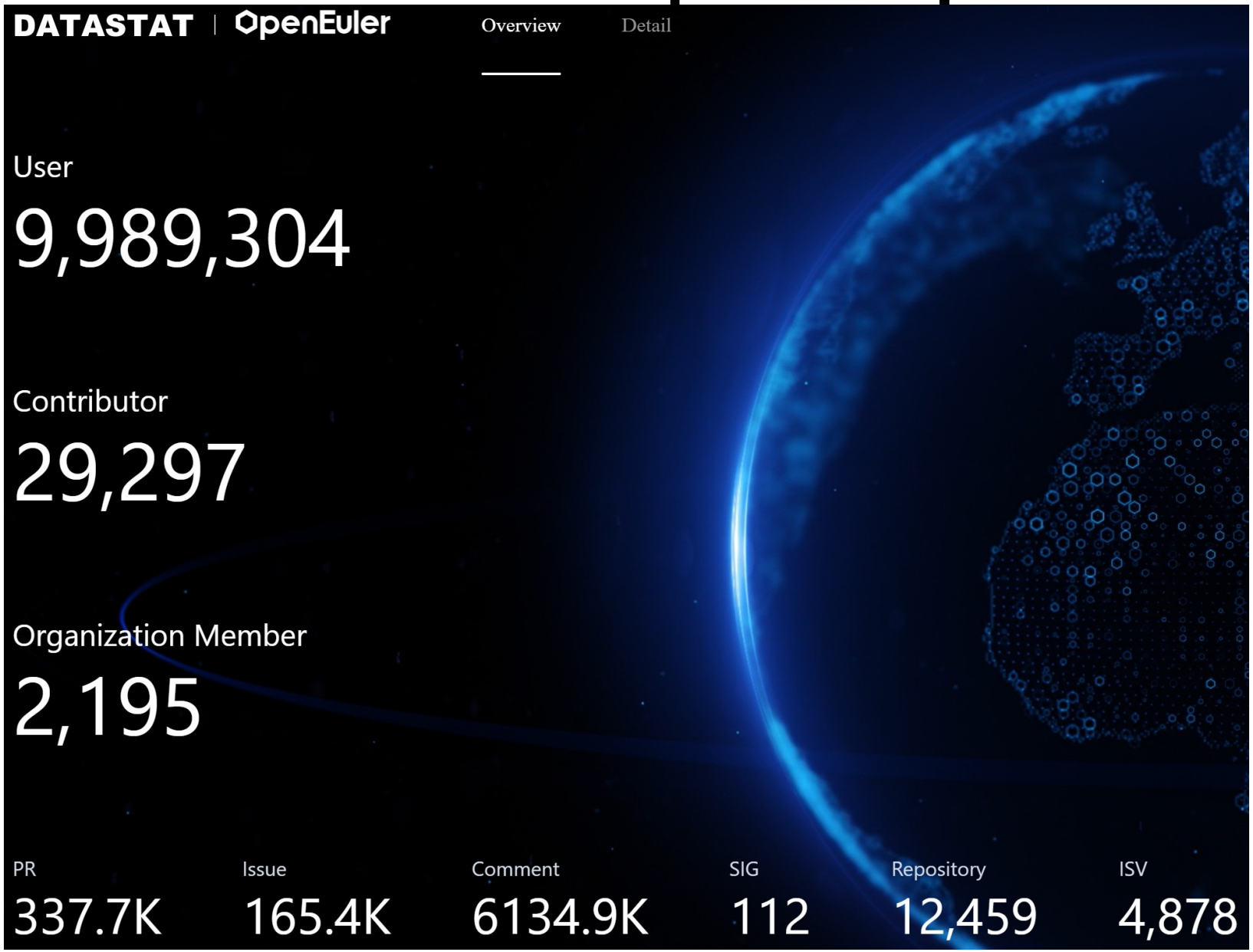
Большие данные

Облачное хранилище

Общая доля рынка серверных ОС: 57,3%

*Data source: Frost & Sullivan, "White Paper on the Development of China's Server Operating System Industry in 2025"

Сообщество OpenEuler сегодня



- 29,297 – контрибьюторов программного кода
- 2,195 коммерческих и государтственных организаций – участников сообщества
- 112 SIG - Special Interest Group (специальная группа по интересам) это рабочие группы внутри сообщества openEuler, созданные для совместной работы над конкретными техническими темами, проектами или пакетами программного обеспечения

openEuler – одна ОС для всех сценариев применения

Информационные технологии + **Коммуникационные технологии** + **Технологии эксплуатации**

>36k популярных пакетов с открытым исходным кодом

Flask, spring boot, kubernetes, openstack., kafka

Широкий охват приложений

OpenEuler

KYLINSEC, iSoftStone, Kylinsoft, αFUSION, HOPERUN, …

Поддержка широкого спектра устройств

CPU

Arm, x86, RISC-V, POWER…

NPU

GPU, NPU, DPU, SSU

Более 490 моделей серверов

Lenovo 联想, αFUSION, H3C, HUAWEI, Raspberry Pi

Более 300 аппаратных компонентов

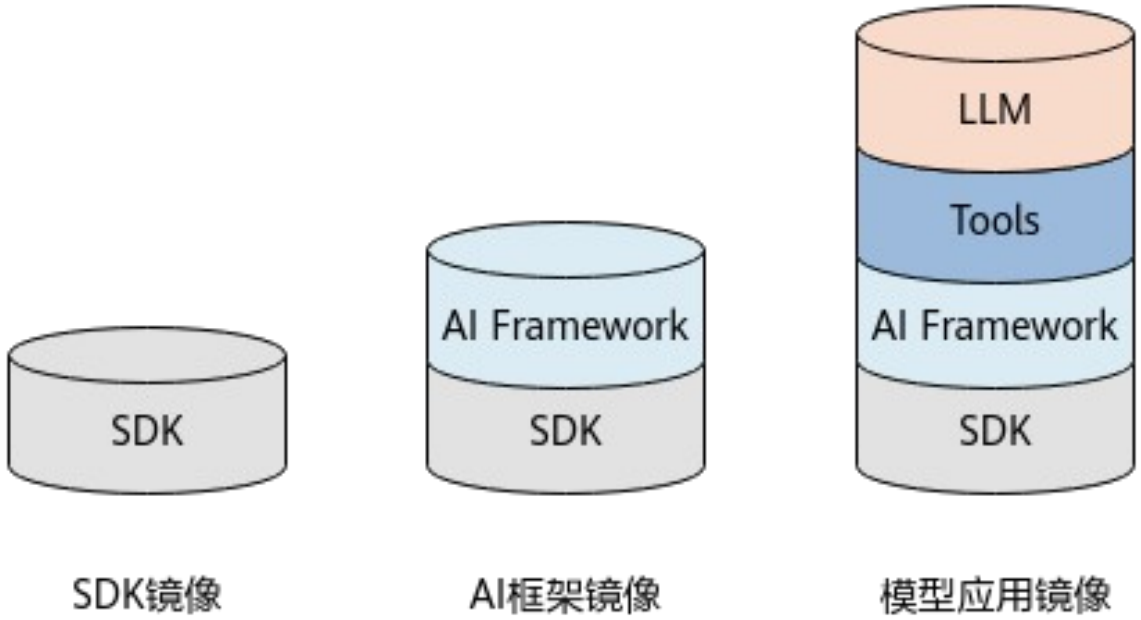
intel., AMD, Marvell, Mellanox, …

Сервер | Облако | Edge | Встраиваемые решения (Embedded)

Тренд на «AI for OS and OS for AI»

В эпоху повсеместного внедрения техногий искусственного интеллекта, меняются и требования к ОС:

- Потребность в интеллектуальных интерфейсах управления и администрирования ОС
- Поддержка аппаратного обеспечения (NPU/GPU) требуемого для работы и обучения моделей ИИ
- Поддержка и развитие программной эксистемы для разработки и обучения интеллектуальных систем на основе openEuler
- Обеспечение полноценной экосистемы для разработки, тестирования, и применения технологий ИИ.
- Главный фокус разработчиков ОС на поддержку технологий ИИ был назвал «OS for AI»



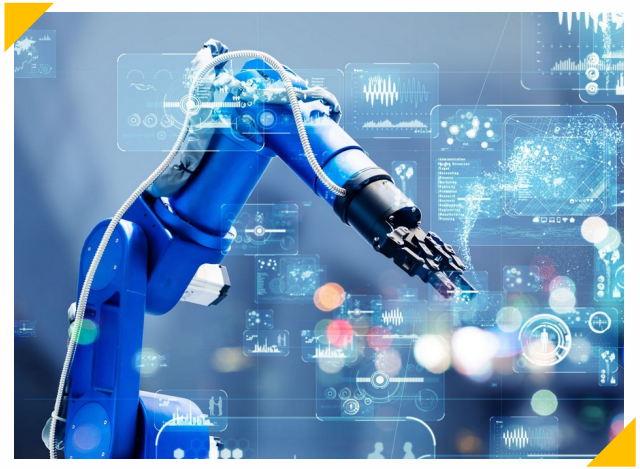
Тренд на «AI for OS and OS for AI»

Как обеспечить аппаратную совместимость в условиях различных сценариев использования искусственного интеллекта?



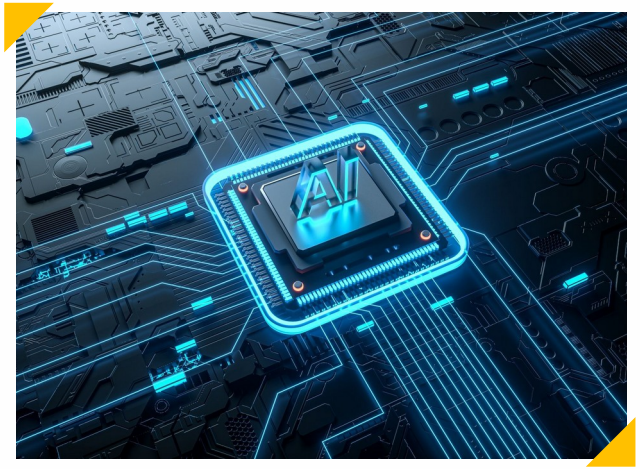
Задача 1
Низкая совместимость

Как преодолеть трудности при установке сложного программного обеспечения?



Задача 2
Сложность развертывания

Как ОС поддерживает эффективное использование и развитие ИИ?



Задача 3
Низкая эффективность

Тренд на «AI for OS and OS for AI»

Все сценарии

- Server
- Cloud
- Edge
- Embedded

Агентная ОС

Intelligent interaction platform

openEuler Intelligence

Взаимодействие на естественном языке

O-O-B AI capabilities

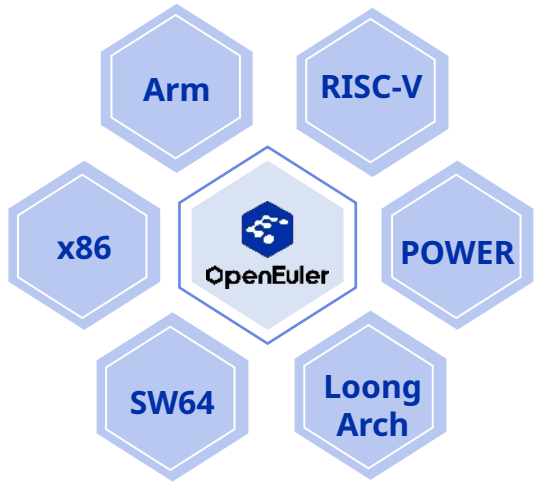
openEuler Intelligence BooM

ИИ приложения и агенты с минимумом настройки

Heterogeneous convergence

Взаимодействие CPU + GPU + NPU

Диверсифицированные вычисления



openEuler в облаке

Get openEuler OS

Azure	AWS	Alibaba Cloud	Docker Hub	Huawei Cloud
OEPKGS	Linux Containers	Microsoft Store	OrbStack	Tencent Cloud

Тренд на «AI for OS and OS for AI»

Помощь в пуско-наладке: oeDeploy

Автоматизированное развертывание ОС и стека ИИ

Помощь в настройке: A-Tune

Автоматизированная настройка ОС и сервисов в зависимости от типа нагрузки

10%+↑ производительность

Помощь в сопровождении: A-Ops

Автоматизированная проверка CVE и наличия обновлений

30%↑ эффективность

Инфраструктурные задачи Intelligent O&M

openEuler Intelligence

Ускорение разработки за счет ИИ ассистентов

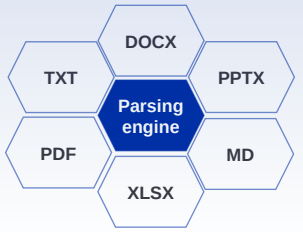
Ускоренная разработка приложений

- Агенты-помощники в генерации кода
- Мульти-агентная оркестрация
- Поддержка протокола MCP

60%↑ эффективности в разработке визуализации

- OpenAI семантика
- Визуализация

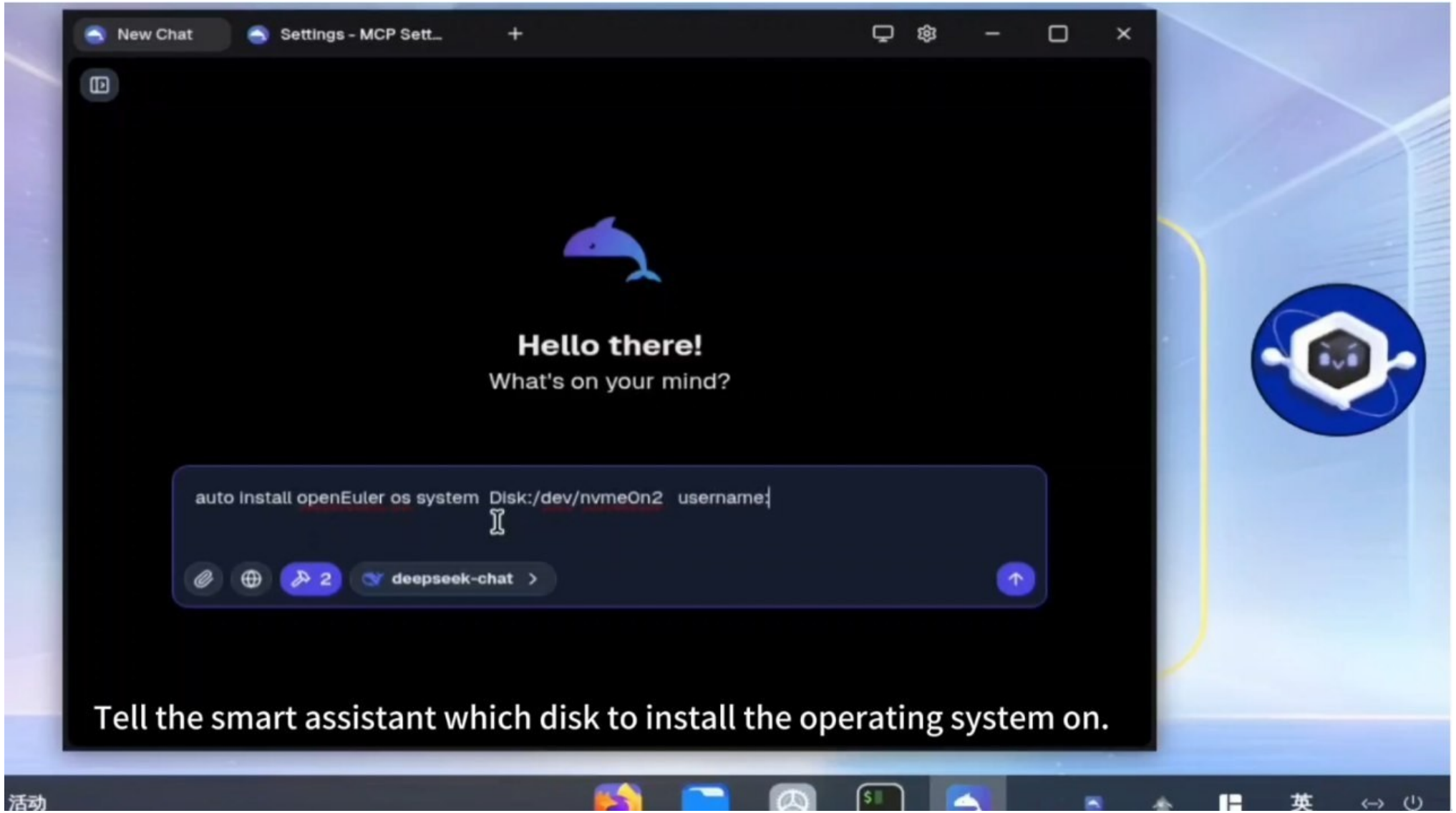
Мультиформатный парсинг документов



90%↑ Точность RAG запросов

- поиск и извлечение релевантной информации
- генерация ответа с учетом дополнительно найденной релевантной информации.

От классической к агентной ОС



openJiuwen – новый флагман в направлении “AI for OS, OS for AI”

openJiuwen — это платформа с открытым исходным кодом, призванная предоставлять гибкие, мощные и простые в использовании возможности для разработки и запуска агентов ИИ.



- На основе этой платформы разработчики могут быстро создавать агентов ИИ для решения задач различной сложности
- организовывать взаимодействие между несколькими агентами
- эффективно разрабатывать надежные агенты ИИ производственного уровня.

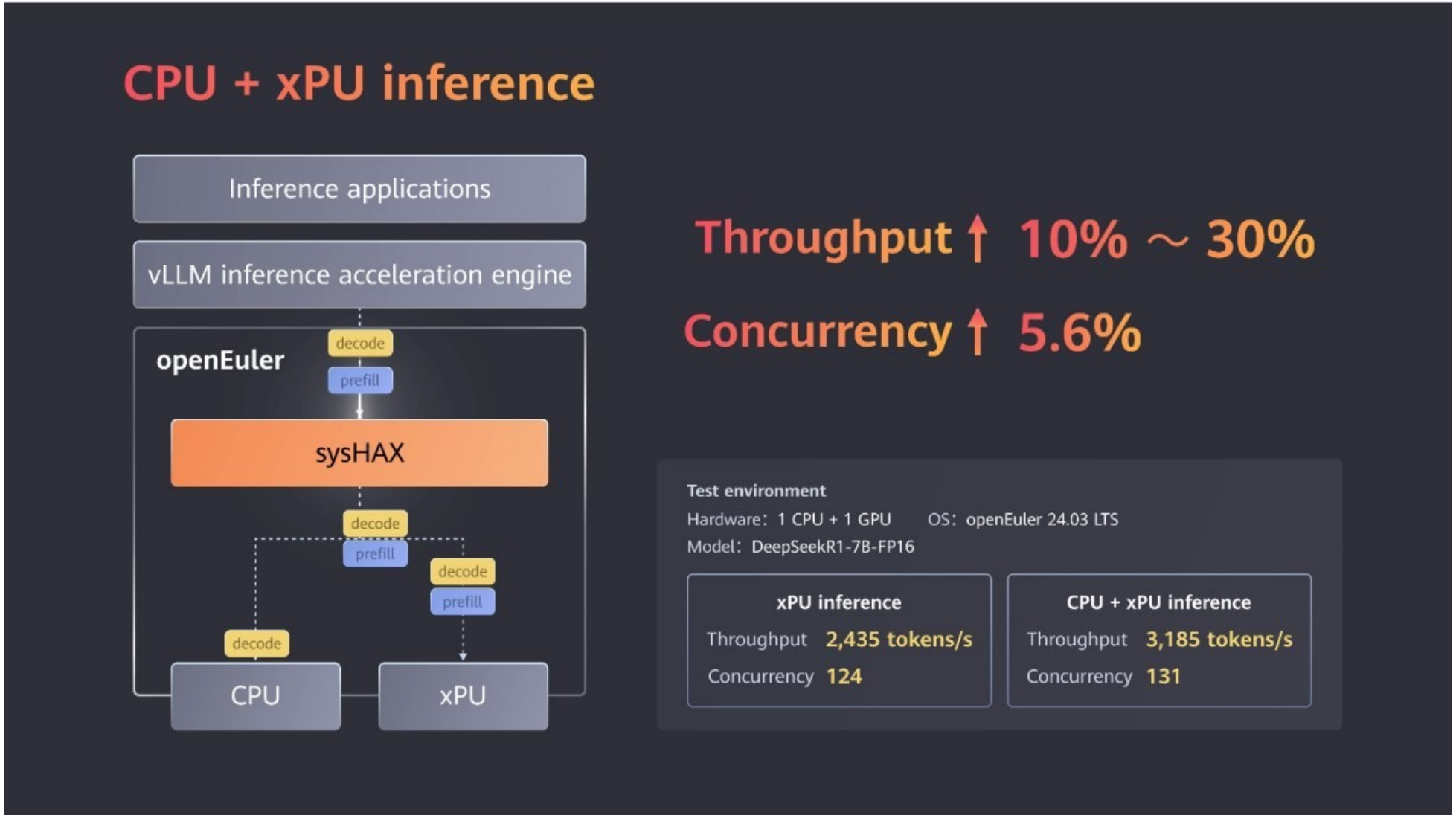
Финансовая индустрия: Благодаря взаимодействию нескольких агентов система поддерживает многоуровневую маршрутизацию намерений, интеллектуальное распределение задач и динамическое планирование работы агентов. Это позволяет финансовым учреждениям создавать интегрированные сервисные системы с высокой точностью, низкой задержкой, высокой надежностью и надежной защитой.

openJiuwen также помогает предприятиям и частным лицам быстро создавать системы или платформы для агентов ИИ, ускоряя внедрение и крупномасштабное развертывание коммерческих технологий агентного ИИ.

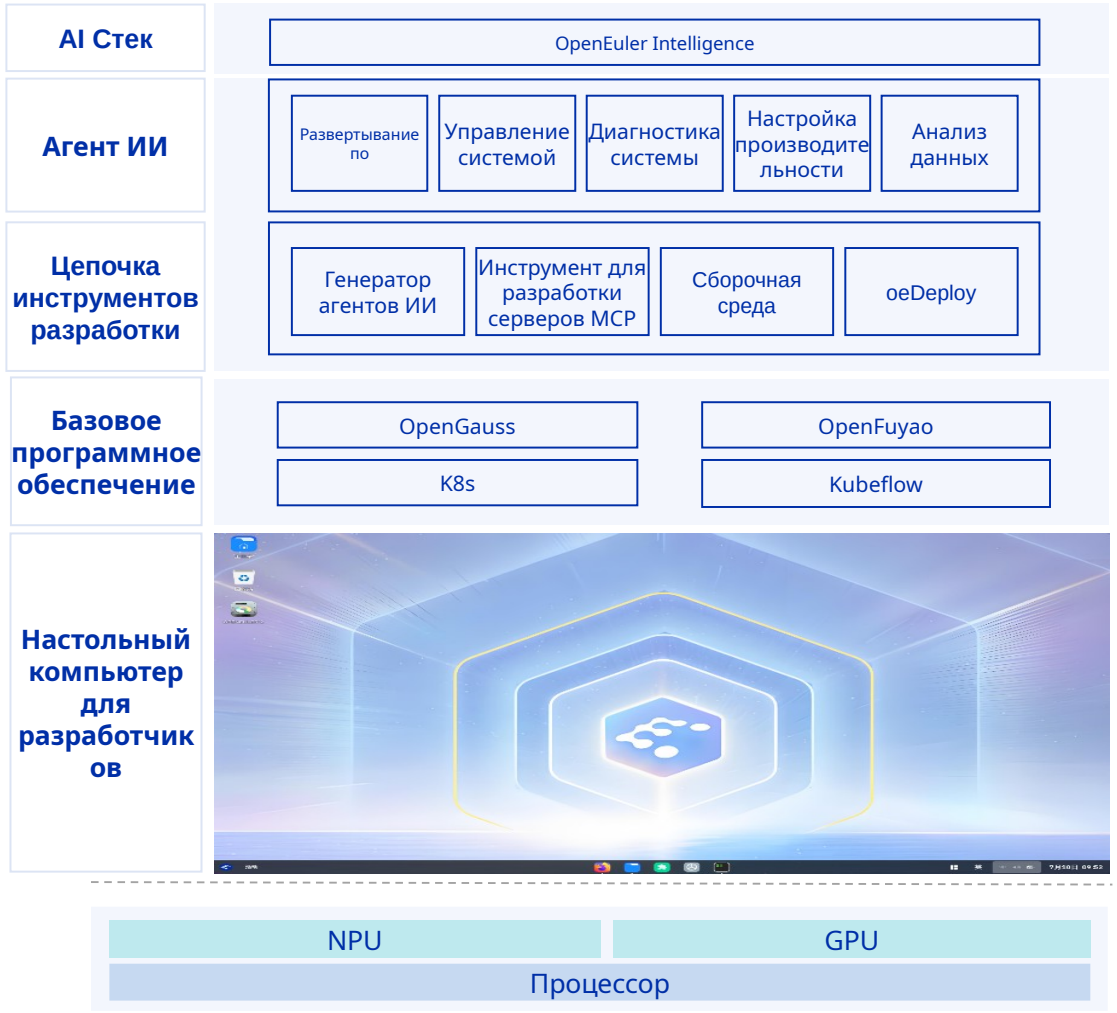
Здравоохранение: Поддерживает разработку индивидуальных медицинских агентов для эффективного обобщения медицинских записей, предварительного анализа данных медицинской визуализации и формирования диагностических и лечебных рекомендаций.

开放原子开源基金会 OPENATOM FOUNDATION | OpenEuler

Диверсифицированные вычисления на основе SysHax



OpenEuler DevStation: рабочая станция разработчика на базе ИИ



AI gateway

Гибкое сочетание серверов MCP, создания агентов ИИ в одном DevStation

Разнообразные агенты ИИ

Агент ИИ

Более 100 агентов искусственного интеллекта для развертывания программного обеспечения, управления системой, настройки производительности, управления контейнерами, управления виртуализацией и многого другого

Цепочка инструментов E2E для всего жизненного цикла программного обеспечения

Цепочка инструментов разработки

Разнообразные инструменты, такие как генераторы агентов ИИ, инструменты разработки серверов MCP, цепочки инструментов построения и инструменты развертывания, охватывающие процессы развертывания, разработки, сборки и тестирования

Широкий выбор базового программного обеспечения

Базовое программное обеспечение

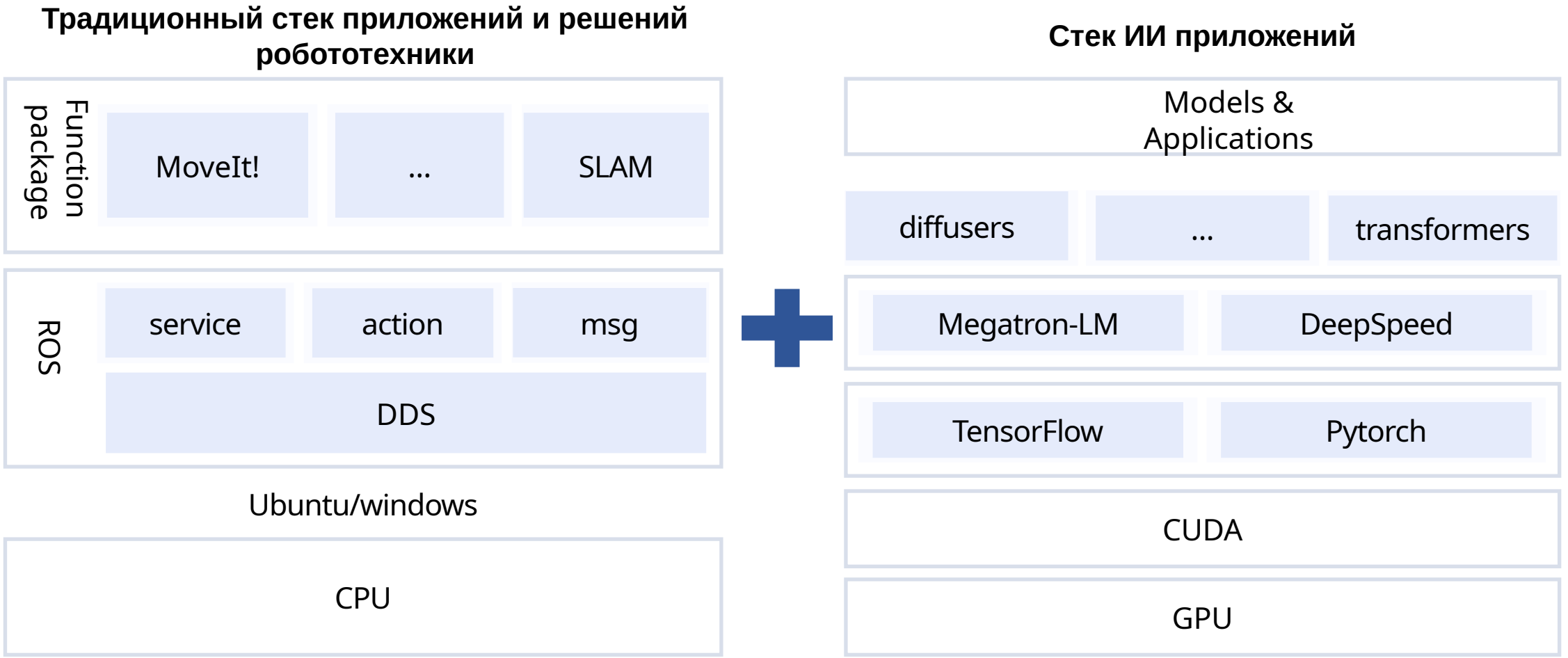
oeDeploy для K8s, векторной базы данных RAG, программного обеспечения OpenFuyao и Kubeflow

Портал для разработчиков

Настольный компьютер для разработчиков

Готовый к использованию рабочий стол gnome без установки образов

Intelligence BooM Robot: Объединение экосистемы ROS и ИИ инструментария



开放原子开源基金会 OPENATOM FOUNDATION | OpenEuler

Intelligence BooM Robot: Объединение экосистемы ROS и ИИ инструментария

Zhiyuan A2 Robot



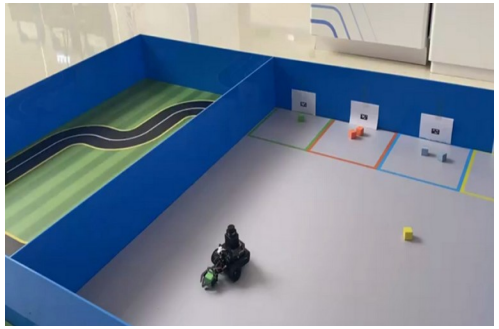
Промышленная роботизация



Сбор данных и системы принятия решений



Беспилотные решения AI Edge



Автономные зарядные системы



Демонстрационные ИИ решения



Автономная система сбора отходов



2022 – 2026: Российское сообщество OpenScaler

- Локализованы и официально выпущены 16 версий дистрибутива для архитектур x86 и ARM) включая все инновационные релизы и LTS, а также 5 тестовых сборок для разнообразных SoC решений.
- Опубликовано более 75 технических и обзорных статей по передовым технологиям openEuler.
- Под эгидой сообщества проведено 10 разнообразных конкурсов включая OpenOS Challenge, OpenEdu Cup, Edge AI school
- OpenScaler внедрен в учебный процесс трех ВУЗов – НГТУ, НГУ, ИВМиМГ СО РАН.
- Совместно с компанией Скала^Р выпущена первая коммерческая версия дистрибутива на базе OpenScaler – “Скейлер ОС”
- Совместно с Combox выпущено Edge устройство системы видеонаблюдения и исполнения нейронных сетей
- 7 версий дистрибутива были представлены в Yandex Cloud
- На основе дистрибутива сообщества создана новая версия системы виртуализации zVirt 5.0 от OrionSoft
- Выпущен учебник по работе с дистрибутивом OpenScaler и комплекс практических лабораторных работ

OpenEuler → OpenScaler



@OPENSCALER

Партнерская сеть

SBER TECH, Yandex, SBER DEVICES, OpenYard, cloud.ru, Yandex Cloud, ASTRA LINUX, скала^р, AIRI, YDB, НЕЙМАРК, Новосибирский государственный университет *НАСТОЯЩАЯ НАУКА, ИВМиМГ, OTT VERSE, Новосибирский государственный технический университет НЭТИ, Innopolis University, ISP RAS, ORION SOFT

Первая SIG ориентированная на пользователей в СНГ

SIG в сообществе openEuler расшифровывается как Special Interest Group (группа по интересам) — это рабочая группа участников, объединенных общей технической темой или задачей

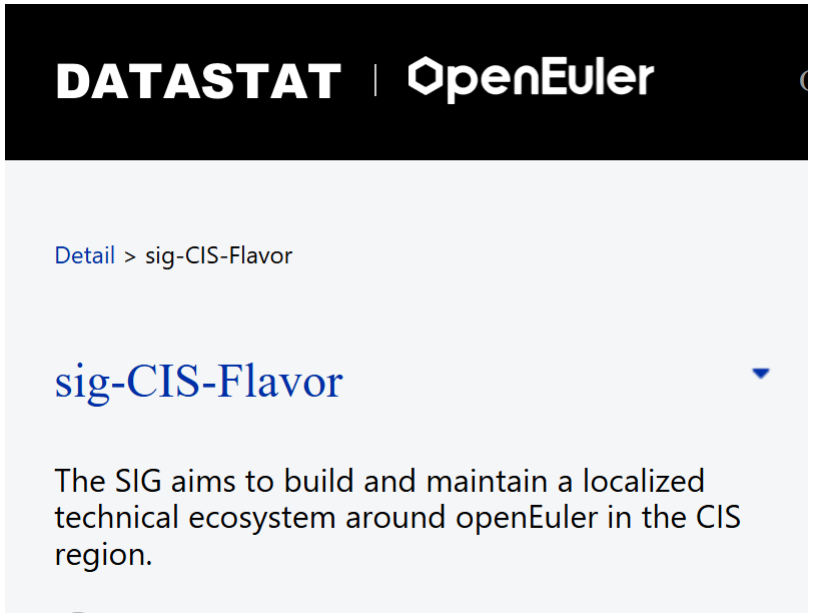
Что делают SIG в openEuler

- **Развивают направления:** Каждая группа отвечает за конкретную технологию или область (например, ядро ОС (Kernel), встроенные системы (Embedded), большие данные (BigData), искусственный интеллект или безопасность).
- **Поддерживают пакеты:** Участники создают, обновляют и тестируют программные пакеты и репозитории, относящиеся к их профилю.
- **Управляют проектами:** Проводят регулярные встречи, обсуждают развитие компонентов и принимают решения на уровне сообщества

开放原子开源基金会 OPENATOM FOUNDATION | OpenEuler

Первая SIG ориентированная на пользователей в СНГ

- Первая SIG в истории openEuler ориентированная по региональному принципу
- Объединяет всех участников экосистемы OpenScaler и openEuler в странах СНГ
- Приоритетом является интеграция пакетов и решений разработчиков СНГ в экосистему openEuler
- Управление SIG осуществляется техническим коммитетом сообщества OpenScaler



Партнерство с ИСП РАН в рамках SIG

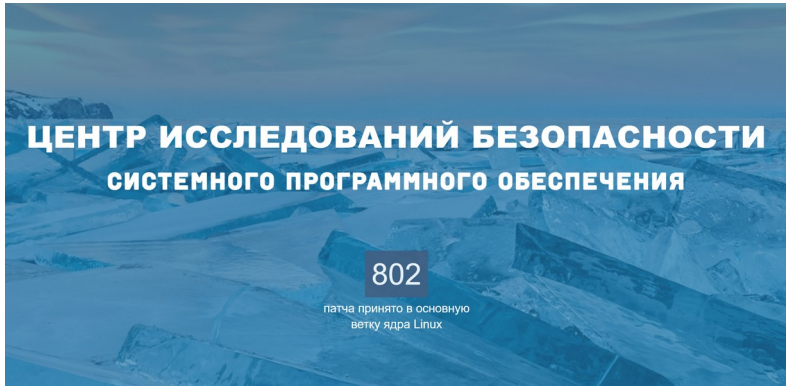
- Первый партнер SIG CIS – Институт Системного Программирования РАН

- Входит в реестр аккредитованных организаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, осуществляющих деятельность в области информационных технологий;

- Разрабатывает технологии мирового уровня в таких областях, как операционные системы, компиляторные технологии, анализ и обработка больших данных, искусственный интеллект и др.



ИСП РАН



Ядро ИСП РАН ветки 5.10 – первый проект SIG

ВЕТКИ ЯДРА, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЦЕНТРОМ

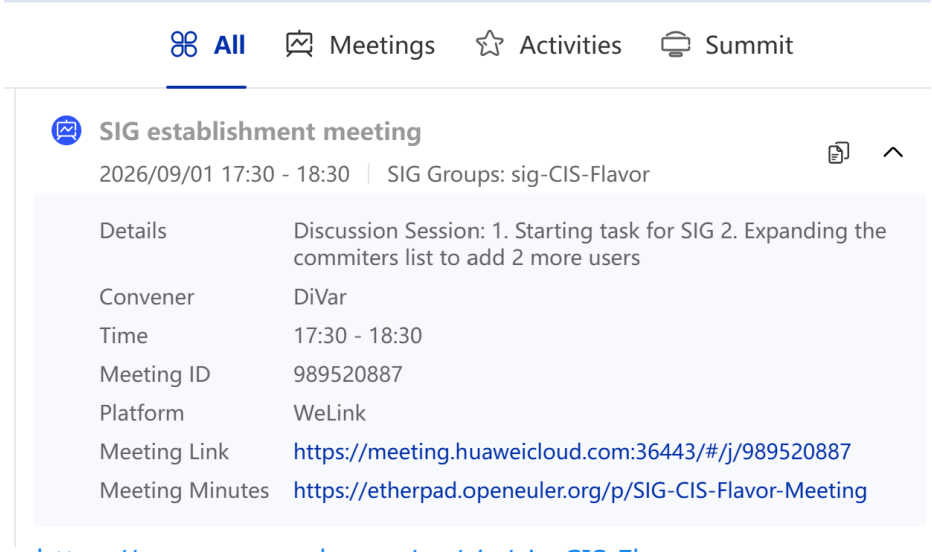
Актуальный перечень версий ядра Linux, поддерживаемых Центром, утверждён решением Координационного совета Консорциума от 16.07.2025 года и включает в себя версии ядра 5.10, 6.1 и 6.12, поддержка которых запланирована международным сообществом разработчиков до декабря 2026, декабря 2027 и до декабря 2028 года, соответственно.

Для доступа к веткам используйте следующие ссылки:

Версия	Дата выпуска	Архив	Подпись	Репозиторий
v5.10.269-lvc90	2026-09-12	[tarball]	[подпись]	[browse]
v6.1.187-lvc63	2026-09-11	[tarball]	[подпись]	[browse]
v6.12.109-lvc30	2026-09-14	[tarball]	[подпись]	[browse]

- Ядро прошедшее проверку инструментарием Центра исследования безопасности ИСП РАН ветки 5.10 прошло апробацию в рамках сообщества OpenScaler
- Доступно во всех дистрибутивах OpenScaler начиная с версии 24.03 SP1
- Может быть интегрировано в openEuler используя репозиторий SIG CIS.

SIG-CIS-Flavor – присоединяйтесь к нам



- Информация по SIG доступна по ссылке https://www.openeuler.org/en/sig/sig-CIS-Flavor
- Обратитесь напрямую к любому из управляющих SIG для прямого диалога
- Специально для вас:
  - Могут быть созданы новые проекты, репозитории для ваших проектов и возможность самостоятельно расширять свою команду
  - Возможность участия на уровне коммитера в уже существующих проектах SIG
  - Возможность участия в официальных онлайн встречах SIG с возможностью прямого диалога с управляющими SIG
- Наш первый репозиторий с исходным кодом ядра ИСП РАН
- https://atomgit.com/openeuler/kernel-lvc
- Будем рады сотрудничеству и диалогу.

Core Members (11)

Maintainer (4)

- HuKeping — Hu Keping
- gcw_TbTCfCIt — Kirill Kolpakov
- andreybokhanko — Bokhanko Andrey
- khoroshilov — Alexey Khoroshilov

Committer (7)

- dp8121 — Dmitry Patrakov
- artqzn — Kuzin Artem
- wenhai1228 — Wen Hai
- DiVar — Dmitry Varenov
- dskr991 — Skorodumov Dmitry
- imxcc — Xing Chaochao
- pavlovmc — Vladimir pavlov

SIG-CIS-Flavor – Стажировка

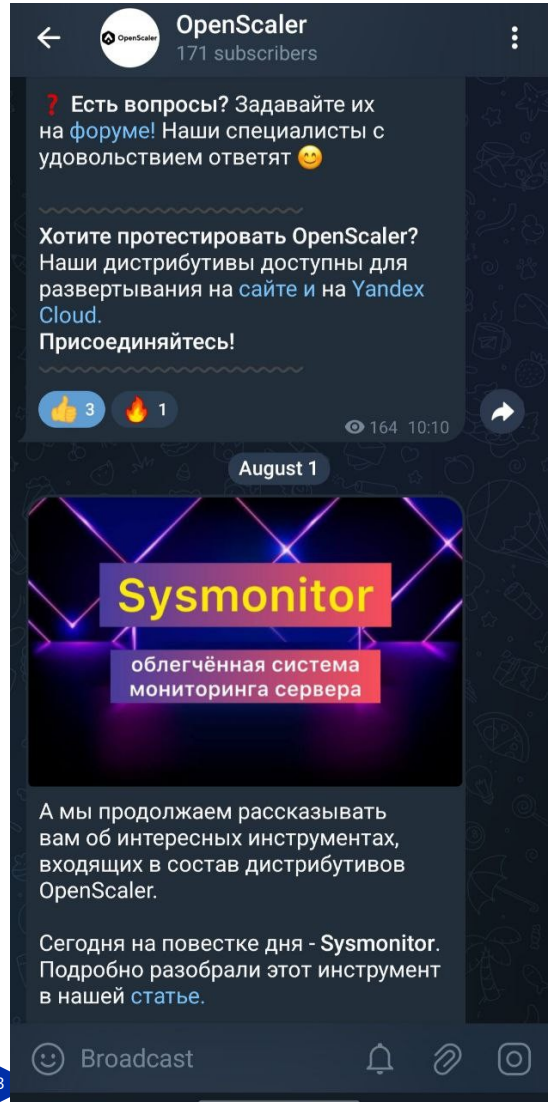
Уже сейчас есть возможность пройти стажировку в реальных задачах SIG:

- Развитие знаний и навыков решения реальных задач в ходе разработки linux-based и microkernel-based операционных систем
- Исследование и и пременение новых методов повышения производительности и надежности операционных систем
- Участие полноправлное участие в научных публикациях команды в профильных изданиях

Требования к кандидатам:

- Обучение на магистерской программе или бакалавриату по направлению информатики («Compure science»)
- Базовые знания и понимание архитектуры ОС
- Желательны навыки программирования (C,C++,Assembly)
- Навыки работы с ОС на основе микроядра приветствуются
- Разговорный английский (письменный и устный)
- Желание получить опыт работы в большой распределенной команде.

Много полезного в нашем новостном телеграм канале



- Технические статьи
- Мероприятия
- Новости
- Интересные материалы

Подписывайтесь!

@OPENSCALER